Die Reaktionsenthalpie

Leitfrage: Wie viel Energie steckt in einem Mol Brennstoff?

1 Enthalpie und Reaktionsenthalpie

Begriffe

1 Ergänze die Lücken.

Für $2\ H_2 + O_2 \longrightarrow 2\ H_2O(l)$ gilt $\Delta RH = -572$ kJ/mol. Für $H_2 + ½\ O_2 \longrightarrow H_2O(l)$ gilt $\Delta RH =$ _____ kJ/mol, für $2\ H_2O(l) \longrightarrow 2\ H_2 + O_2$ gilt $\Delta RH =$ _____ kJ/mol. Die Reaktion ist dann _____.

2 Neutralisation im Kalorimeter

Versuch

2 Je 50 ml Salzsäure und Natronlauge (c = 1 mol/l) werden gemischt, $\Delta\vartheta = 6{,}8$ K. Berechne die Neutralisationsenthalpie.

3 Begründe, warum Salzsäure und Salpetersäure dieselbe Neutralisationsenthalpie haben.

3 Brennstoffe im Vergleich

Anwendung

4 Berechne die Energie pro Gramm.

Brennstoff	ΔcH in kJ/mol	M in g/mol	kJ pro g
Wasserstoff	–286	2	
Methan	–890	16	
Ethanol	–1367	46	
Octan	–5471	114	

4 Üben: Reaktionsenthalpien berechnen

5 Bei der Verbrennung von 0,1 mol Methan werden 89 kJ frei. Gib ΔcH an.

Heftaufschrieb: Die Reaktionsenthalpie

aus der Präsentation übernehmen